1.5.4 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கான சமனிப் பண்பு/விதி

i) கூட்டலுக்கான சமனிப் பண்பு:

a என்ற எந்தவொரு விகிதமுறு எண்ணிற்கும் $0 + a = a = 0 + a$ என்று அமையுமாறு 0 என்ற தனித்த விகிதமுறு எண்ணானது இருக்கிறது.

ii) பெருக்கலுக்கான சமனிப் பண்பு:

a என்ற எந்தவொரு விகிதமுறு எண்ணிற்கும் $1 \times a = a = a \times 1$ என்று அமையுமாறு 1 என்ற தனித்த விகிதமுறு எண்ணானது இருக்கிறது.

விளக்கம்

$a = \frac{3}{-7}$ அதாவது $a = \frac{-3}{7}$ எனக் கொள்க. இங்கு, $\frac{-3}{7} + 0 = \frac{-3}{7} = 0 + \frac{-3}{7}$ (சரிதானே?)

ஆகவே, 0 ஆனது $\frac{-3}{7}$ இன் கூட்டல் சமனி ஆகும்.

மேலும், $\frac{-3}{7} \times 1 = \frac{-3}{7} = 1 \times \frac{-3}{7}$ (சரிதானே?)

ஆகவே, 1 ஆனது $\frac{-3}{7}$ இன் பெருக்கல் சமனி ஆகும்.

1.5.5 $\mathbb{Q}$ என்ற விகிதமுறு எண்களின் தொகுப்பிற்கான நேர்மாறுப் பண்பு/விதி

i) கூட்டல் நேர்மாறுப் பண்பு:

a என்ற எந்தவொரு விகிதமுறு எண்ணிற்கும் $a + (-a) = (-a) + a = 0$ என்று அமையுமாறு $-a$ என்ற தனித்த விகிதமுறு எண் இருக்கும். இங்கு, 0 ஆனது கூட்டல் சமனி ஆகும்.

ii) பெருக்கல் நேர்மாறுப் பண்பு:

b என்ற எந்தவொரு விகிதமுறு எண்ணிற்கும் $b \times \frac{1}{b} = \frac{1}{b} \times b = 1$ என்று அமையுமாறு $\frac{1}{b}$ என்ற தனித்த விகிதமுறு எண் இருக்கும். இங்கு, 1 ஆனது பெருக்கல் சமனி ஆகும்.

விளக்கம்

$a = \frac{-11}{23}$ என்க. இங்கு, $-a = -\left(\frac{-11}{23}\right) = \frac{11}{23}$

எனவே, $a + (-a) = \frac{-11}{23} + \frac{11}{23} = \frac{-11+11}{23} = \frac{0}{23} = 0$

மேலும், $(-a) + a = \frac{11}{23} + \frac{-11}{23} = \frac{11-11}{23} = \frac{0}{23} = 0$

$\therefore a + (-a) = (-a) + a = 0$ என்பது உண்மையாகும்.

மேலும், $b = \frac{-17}{29}$ என்க. எனவே, $\frac{1}{b} = \frac{29}{-17} = \frac{-29}{17}$

$$b \times \frac{1}{b} = \frac{-17}{29} \times \frac{-29}{17} = 1$$

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 24 20/11/2022 14:42:51